

## Levantamiento y Ampliación de Requerimientos del Sistema

**Proyecto:** Sistema de Análisis OLAP sobre Impacto Socioeconómico de Sismos

**Archivo de Salida:** proyecto-asignado/requisitos-ampliados.pdf

### 1. Descripción del Dominio y Problema de Negocio

En México, la alta actividad telúrica representa una constante amenaza para la infraestructura, la población y la estabilidad macroeconómica regional.

Actualmente, la información requerida para evaluar el verdadero impacto de un sismo se encuentra fragmentada en distintas dependencias de gobierno y organismos científicos:

- **Servicio Sismológico Nacional (SSN):** Registra variables físicas del fenómeno (magnitud, epicentro, profundidad, fecha y hora).
- **INEGI (Censo de Población y Vivienda):** Registra la distribución demográfica y vulnerabilidad social a nivel estatal y municipal.
- **INEGI (Censos Económicos):** Registra el valor de la producción, activos fijos e insumos consumidos por sector productivo en cada entidad federativa.

**Problema:** No existe una plataforma analítica unificada que permita cruzar la severidad física de un sismo con la exposición demográfica y económica de la zona impactada para realizar análisis de riesgo, evaluación de pérdidas y toma de decisiones en protección civil.

**Objetivo:** Desarrollar un Data Warehouse/Esquema Analítico que integre las fuentes geofísicas, demográficas y macroeconómicas, calculando e imputando indicadores de riesgo e impacto (poblacion\_afectada, impacto\_economico, indice\_zscore).

### 2. Fuentes de Datos Relevadas

| Fuente de Datos                     | Formato de Origen  | Nivel de Granularidad  | Variables Relevadas                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio Sismológico Nacional (SSN) | Archivos CSV / API | Evento sísmico puntual | magnitud, latitud, longitud, profundidad, referencia_de_localizacion, estado, fecha, hora_utc. |

|                                           |                                |                                |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INEGI - Censo Poblacional</b>          | Tablas Estadísticas            | Entidad Federativa / Municipio | entidad, nom_ent, pobtot, pobfem, pobmas.                                                                                                    |
| <b>INEGI - Censos Económicos</b>          | Reportes Financieros           | Entidad Federativa / Sector    | nombre_entidad, produccion_bruta_total, insumos_utilizados, consumo_intermedio, valor_agregado, formacion_capital, activos_fijos_adquiridos. |
| <b>Algoritmos de Imputación de Riesgo</b> | Modelo Predictivo / R / Python | Evento por Zona impactada      | poblacion_afectada, impacto_economico, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore.                                           |

### 3. Reglas de Negocio Ampliadas (RN)

1. **RN-01 (Identificación Sísmica):** Todo evento sísmico principal posee una ubicación espacial fija (coordenadas de latitud/longitud) y una estampa temporal única expresada en UTC.
2. **RN-02 (Dependencia de Réplicas):** Un sismo principal puede desencadenar de 0 a  $N$  réplicas. Las réplicas dependen existencial e identificativamente del sismo primario.
3. **RN-03 (Delimitación Territorial):** Las métricas demográficas y de capital económico se consolidan a nivel de Entidad Federativa (ZONA\_GEOGRAFICA) para garantizar compatibilidad entre las fuentes del INEGI.
4. **RN-04 (Evaluación del Impacto):** La combinación entre un SISMO y una ZONA\_GEOGRAFICA genera un registro de AFECTACION\_SISMICA en la tabla de hechos.
5. **RN-05 (Imputación Estadística):** Dado que el impacto económico exacto no se conoce inmediatamente tras un sismo, el sistema debe almacenar variables imputadas mediante modelos estadísticos (impacto\_economico, indice\_zscore, determinante\_de\_riesgo).
6. **RN-06 (Estandarización Temporal):** Toda ocurrencia sísmica se descompone en atributos de calendario (anio, mes, dia, trimestre) para acelerar filtros de agregación en consultas OLAP.

#### 4. Preguntas de Negocio / Requerimientos Analíticos

El sistema analítico resultante debe ser capaz de responder las siguientes consultas multidimensionales de manera eficiente:

1. **Impacto por Magnitud:** ¿Cuál es la suma del impacto\_economico e indice\_zscore promedio generado por sismos con magnitud mayor o igual a 7.0, desglosado por entidad federativa?
2. **Exposición Poblacional:** ¿Qué porcentaje de la población total (pobtot), femenina (pobfem) y masculina (pobmas) de una zona geográfica se ha visto afectada por sismos superficiales (profundidad menor a 30 km)?
3. **Tendencia Temporal y Estacionalidad:** ¿Cuál es la distribución trimestral y anual del riesgo proporcional en los últimos 10 años por cada nombre\_estado?
4. **Relación Capital vs. Pérdida:** ¿Cómo se compara el impacto\_economico estimado contra la produccion\_bruta\_total y los activos\_fijos\_adquiridos en las entidades con mayor historial de eventos?
5. **Análisis Normalizado (Z-Score):** ¿Cuáles son las 5 zonas geográficas con los índices zscore más altos, indicando una severidad anómala con respecto a la media histórica nacional?

#### 5. Alcance y Supuestos del Sistema

- **Evolución del Esquema:** El modelo conceptual original (EER) contempla la granularidad municipal, pero el Data Warehouse se desnormaliza a nivel estatal para optimizar el rendimiento del procesamiento analítico en la tabla de hechos fact\_impacto\_sismos\_imputed.
- **Consistencia de Datos:** Se asume que los códigos de entidad federativa (entidad) en los archivos demográficos del INEGI coinciden rigurosamente con los catálogos macroeconómicos.